

L'Hémogramme

Plan du cours

- I. Introduction /définition
- II. Les Principales indications de l'hémogramme
- III. Moyens de mesure
- IV. Hémogramme normal
- V. Hémogramme pathologique
- VI. Exploration de la moelle osseuse

I. Introduction

L'Hémogramme est l'examen le plus prescrit en hématologie
Il fournit des renseignements précieux sur l'état des organes
Il permet l'étude quantitative et qualitative sur les cellules sanguines.

L'étude quantitative : Renseigne sur le nombre de GR par mm^3 de plasma, hématocrite, taux d'Hb, constantes érythrocytaires, nbre de réticulocytes, nbre de leucocytes par mm^3 de plasma, formule leucocytaire, et le taux de plaquettes par mm^3 de plasma.

L'étude qualitative: **Frottis sanguin** : permet d'observer les cellules sanguines au microscope.
Recherche les anomalies morphologiques des cellules sanguines.

Rappel :

Le sang est composé de :

Plasma c'est la partie liquide du sang : eau, sels minéraux et des molécules organiques, sucres, protéines et hormones

Les éléments figurés du sang ou cellules sanguines: séparées par centrifugation appartiennent à 03 catégories:

Les globules rouges = hématies = érythrocytes : rôle est le transport des gaz (O_2 et CO_2) grâce à l'hémoglobine

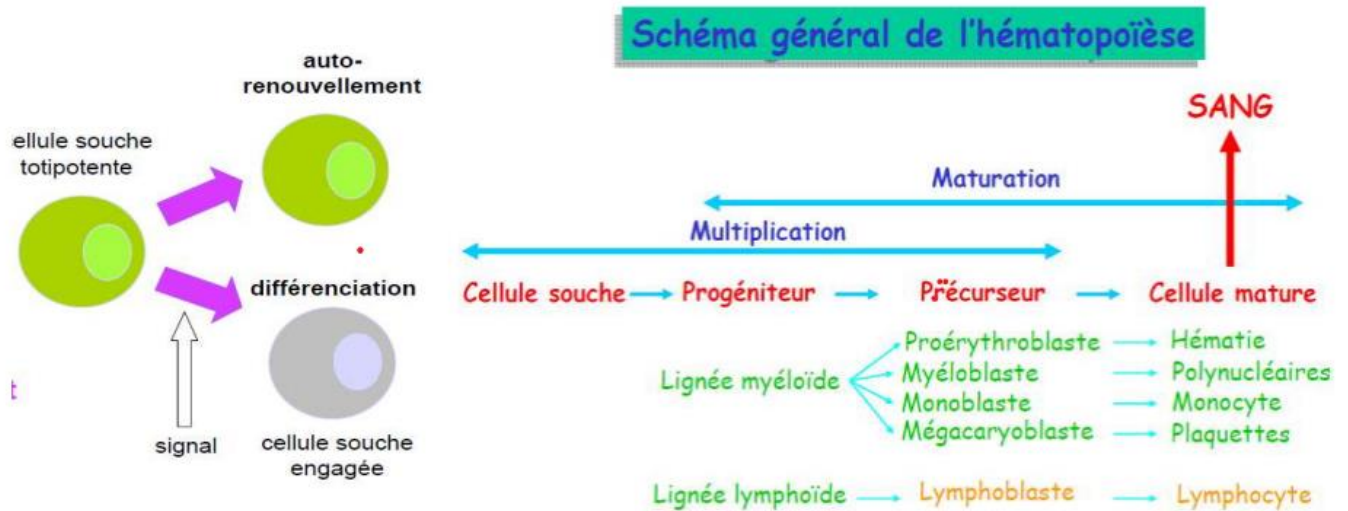
Les globules blancs = leucocytes : rôle est les défenses immunitaires

Les plaquettes = thrombocytes : rôle est l'hémostase primaire

L'hématopoïèse

Est l'ensemble des mécanismes impliqués dans **la production des cellules sanguines** à partir de cellules souches hématopoïétiques.

C'est une Production organisée, adaptée aux besoins de l'organisme et régulée, elle se déroule en 4 étapes successives :



Définition

L'hémogramme est l'examen des éléments figurés du sang « cellules du sang: globules blancs (GB), globules rouges (GR), plaquettes (PIQ) »

II. Les Principales indications de l'hémogramme

Elles sont très nombreuses

1. Devant les **signes d'appel** suivants :

Evoquant une diminution d'une lignée sanguine : **Syndrome anémique** : pâleur, asthénie, dyspnée

Syndrome hémorragique : purpura, ecchymose ou hématomes anormaux, **Syndrome infectieux** : fièvre inexpliquée, persistante, récidivante ou grave.

Evoquant une augmentation d'une lignée sanguine : Erythrose cutanée ou prurit à l'eau , Thrombose artérielle ou veineuse, Syndrome tumoral : ADP, splénomégalie / AEG, fièvre au long cours, douleur osseuse...

2. **Sans signe clinique** : de façons systématique :

Lors d'une Grossesse

Consultation de médecine du travail ou Médecine de dépistage

En préopératoire

En pré-thérapeutique ou en suivi

Avant une transfusion

3. **En urgence** : Etat de choc- syndrome hémorragique - Purpura pétéchial extensif...

III. Moyens de mesure

Mesure quantitative :

- Mesure manuelle (abandonnée)
- **Mesure automatisée** : technique rapide et précise (compteurs de cellules)

Le prélèvement se fait sur échantillon de sang prélevé sur tube contenant un anticoagulant de type EDTA (éthylène-diamine-tetra-acitata) ou citrate de sodium.

Le Prélèvement doit être agité et acheminé rapidement au laboratoire (< 2heures).

Mesure qualitative :

Réalisation d'un **frottis sanguin**: étalement d'une goutte de sang sur une lame + Coloration du frottis au **MGG** (May-Grünwald-Giemsa) + Etude du frottis sanguin au **microscope optique** par le cytologiste.

IV. Hémogramme normal

EX d'un hémogramme :

CYTOLOGIE			
Numération			
	Résultats	Unités	Valeurs de référence
→ Leucocytes	6.60	giga/L	4.00-10.00
→ Hématies	4.94	téra/L	4.50-6.00
Hémoglobine	150.0	g/L	130-170
VGM	86.0	fL	80-100
Hématocrite	42.0	%	40.0-54.0
TCMH	30.4	pg	27-32
CCMH	353	g/L	320-365
IDR-CV	11.90	%	11-16
→ Plaquettes	169	giga/L	150-400
VPM	12.1	fL	7.0-13.0

Les valeurs normales varient en fonction de : âge, sexe.

Chaque lignée doit être interprétée **quantitativement** (nombre de cellules en valeur absolue, volumes, indices) et **qualitativement** (anomalies morphologiques, cellules anormales).

1. Globules rouges :

a) Paramètres érythrocytaires

Hématocrite (Hte): le volume occupé par les GR par rapport au volume du sang total

♣ Homme = 40 - 54% ♣ Femme = 37 - 47%

Taux d'Hémoglobine (Hb): concentration d'Hb dans un certain volume de sang total

♣ Homme = 13 - 17 g/dl ♣ Femme = 12 - 16 g/dl ♣ le nouveau-né 14 - 20 g/dl

Taux de Globules Rouges: nombre de GR dans un certain volume de sang total

♣ Homme = 4,5 - 6 M/mm³ ♣ Femme = 4 - 5,5 M/mm³ Le nouveau-né 5,1 - 5,8 M/mm³

Volume globulaire moyen (VGM): volume moyen d'un GR

♣ VGM = $Hte/GR \times 10$ = valeur normale : **80-100 fL** (femtolitre)

Concentration corpusculaire moyenne en Hb (CCMH): quantité d'Hb contenu dans 100ml de GR

♣ CCMH = $Hb/Hte \times 100$ = valeur normale : **32- 36%**

Teneur corpusculaire moyenne en Hb (TCMH): quantité moyenne d'Hb contenu dans un GR

♣ TCMH = $Hb/GR \times 10$ = 27-32 pg. (Picogramme)

b) Taux de réticulocytes :

Permet de connaître l'origine périphérique ou centrale de l'anémie

4. VN = 25 000 à 75000 (01% à 02% nbre de GR)

5. Si anémie Régénérative (origine périphérique) > 120 000/mm³

6. Si anémie Arégénérative (origine centrale) < 120 000/mm³

c) Etude morphologique des GR

Elle se fait par examen au microscope d'un **frottis sanguin** coloré au MGG.

GR : cellules anucléées de 8 µm de diamètre de couleur rose pâle avec un centre claire.

A l'état normale les GR ont la même taille (normocytose) avec une coloration normal (normochromie).

2. Globules blancs

Numération des GB : $GB = 4\ 000-10\ 000/mm^3$

Les différents leucocytes = globules blancs retrouvés normalement dans le sang sont:

- Les polynucléaires neutrophiles (PNN) $VN = 1\ 700-7\ 000/mm^3$
- Les polynucléaires basophiles (PNB) $VN < 50/mm^3$
- Les polynucléaires éosinophiles (PNEo) $VN < 500/mm^3$
- Les lymphocytes $VN = 1\ 400-4\ 000/mm^3$
- Les monocytes $VN = 100-1\ 000/mm^3$

3. Plaquettes

Numération des PIQ, $VN\ PIQ = 150\ 000 - 450\ 000 /mm^3$

Etude qualitative des PIQ : Aspect et richesse en plaquettes

4. Variations non-pathologiques

En fonction :

- **de l'Age :**
 - ✓ Le taux d'Hb est initialement très élevé chez le nouveau-né puis décroît rapidement.
 - ✓ Inversion de la formule leucocytaire chez l'enfant
- **Sexe :** Le taux d'Hb doit être interprété selon le sexe à partir de la puberté.
- **La race :** les sujets de race noire
- **Grossesse : le taux Hb :** est physiologiquement abaissé en raison, de l'hémodilution. Un seuil de 10,5g/dl est admis.
- **Autres :** tabac, alcool, exercice physique, haute altitude

V. Hémogramme pathologique :

1. Globules rouges.

a) Anomalies quantitatives

- ✓ **Anémie :** se référer au cours sur les anémies
- ✓ **Polyglobulie :** Elévation de la masse globulaire totale (> 25% au-delà de la valeur normale attendue), cela signifie que les hématies occupent un volume important de sang.
Peut être évoquée sur une augmentation du nombre de GR, Hb et de l'hématocrite.

b) Anomalies qualitatives

Anomalies de taille : anisocytose = GR de différentes tailles

Anomalies de coloration : Hypochromie

Anomales de formes : poikilocytose

Schizocytes = fragments d'hématies : hémolyse mécanique

Drépanocytes = hématies en forme de faucille : drépanocytose

2. Globules blancs

a) Anomalies quantitatives

Si le taux des GB est augmenté : $>10\ 000/mm^3$: hyperleucocytose

Si le taux des GB est diminué : < 4000/mm³ : **leucopénie**

Les modifications les plus fréquentes :

- ✓ **Augmentation des PNN** : PNN > 7000/mm³ : **polynucléose neutrophile**

Etiologies : Infectieuses: toute infection bactérienne sauf : à Salmonella typhi, brucellose et tuberculose

Néoplasiques: tout cancer solide, mais surtout: du poumon et du pancréas

Hématologiques: hémopathies malignes mais surtout: les syndromes myéloprolifératifs chroniques et les lymphomes

Inflammatoires

Iatrogène

- ✓ **Diminution des PNN** : **Neutropénie** : PNN < 1700/mm³

Neutropénie sévère PNN < 500/mm³

Etiologies: Médicamenteuses (agranulocytose médicamenteuse), Infectieuses (voir le tableau) , Envahissement médullaire : leucémie aigue

Infections virales ++	Infection bactérienne	Infections parasitaires
• EBV • CMV • VIH • Virus des hépatites • Virus de la rubéole • Virus de la rougeole • Virus de la grippe • Virus des oreillons	• Tout sepsis sévère d'origine bactérienne • Infection à Salmonella typhi • Brucellose • Tuberculose	• Paludisme • Leishmaniose viscérale

- ✓ **Augmentation des Lymphocytes** (lymphocytose ou hyperlymphocytose)

Lymphocytes > 4000/mm³

Etiologies :

Chercher une infection: Virale (EBV, CMV, VIH, hépatites), Bactérienne (syphilis, brucellose, coqueluche), Parasitaire (toxoplasmose).

Chercher un syndrome lymphoprolifératif: Leucémie lymphoïde chronique, Lymphomes

- ✓ **Diminution des lymphocytes** (Lymphopénie)

Lymphocytes < 1000/mm³

Etiologies: Déficits immunitaires primitifs et secondaires , Infectieuses: virales et bactériennes sévères , Maladie de Hodgkin (facteur pronostique), LNH , Cancers solides , Maladies de système

- ✓ **Augmentation des PNEo** (hyperéosinophilie)

PNEo > 500/mm³

Etiologies: Parasitaires: les helminthiases, Allergies, Médicamenteuses, Néoplasiques

3. **Plaquettes**

Le taux normal de plaquettes est de 150000 à 400000/mm³

Un taux de Plaquettes > 400000: témoigne d'une thrombocytose ou hyperplaquettose

Plaquettes > 1000000 est en faveur de thrombocythémie

Un taux de Plaquettes < 150000 témoigne d'une thrombopénie

4. Bicytopénie et pancytopénie :

Bicytopénie: diminution de 2 lignes cellulaires (2 cytopénies)

Pancytopénie : diminution des 3 lignes cellulaires (anémie, thrombopénie et neutropénie).

VI. Exploration de la moelle osseuse

Elle se fait par :

Le Myélogramme, ou médullogramme, ou encore dit ponction de moelle : C'est un Examen qui se pratique par ponction au trocart d'une épiphyse fertile : sternum, épine iliaque postérieure, la Moelle est ensuite aspirée par une seringue.

Le Frottis médullaire sera étalé sur une lame et coloré au MGG/L'étude du médullogramme se fait par microscope optique.

La Biopsie ostéo- médullaire(BOM) : consiste à prélever un ou plusieurs fragments de tissus hématopoïétiques afin d'évaluer l'état de la moelle osseuse d'un patient.

Elle se Pratique sous anesthésie locale, on prélève une carotte de l'os médullaire au niveau de l'os iliaque.

Le prélèvement est conservé dans un fixateur : éthanol ou liquide de boin L'analyse de la biopsie est réalisée par un laboratoire d'anatomopathologie.

